ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

# L'opérateur de moyenne f ▯ (1/x)∫$_0^x$ f : éléments propres

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, +\infty[, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on définit la fonction $u(f)$ sur $[0, +\infty[$ par

$$u(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\, dt \quad (x > 0),$$

$$u(f)(0) = f(0).$$

1. Montrer que $u(f)$ est continue sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que $u$ est un endomorphisme de $E$.
3. Montrer que $u$ est injectif.
4. $u$ est-il surjectif ?
5. Déterminer les valeurs propres de $u$ (on pourra utiliser une équation différentielle).